Projeto Final

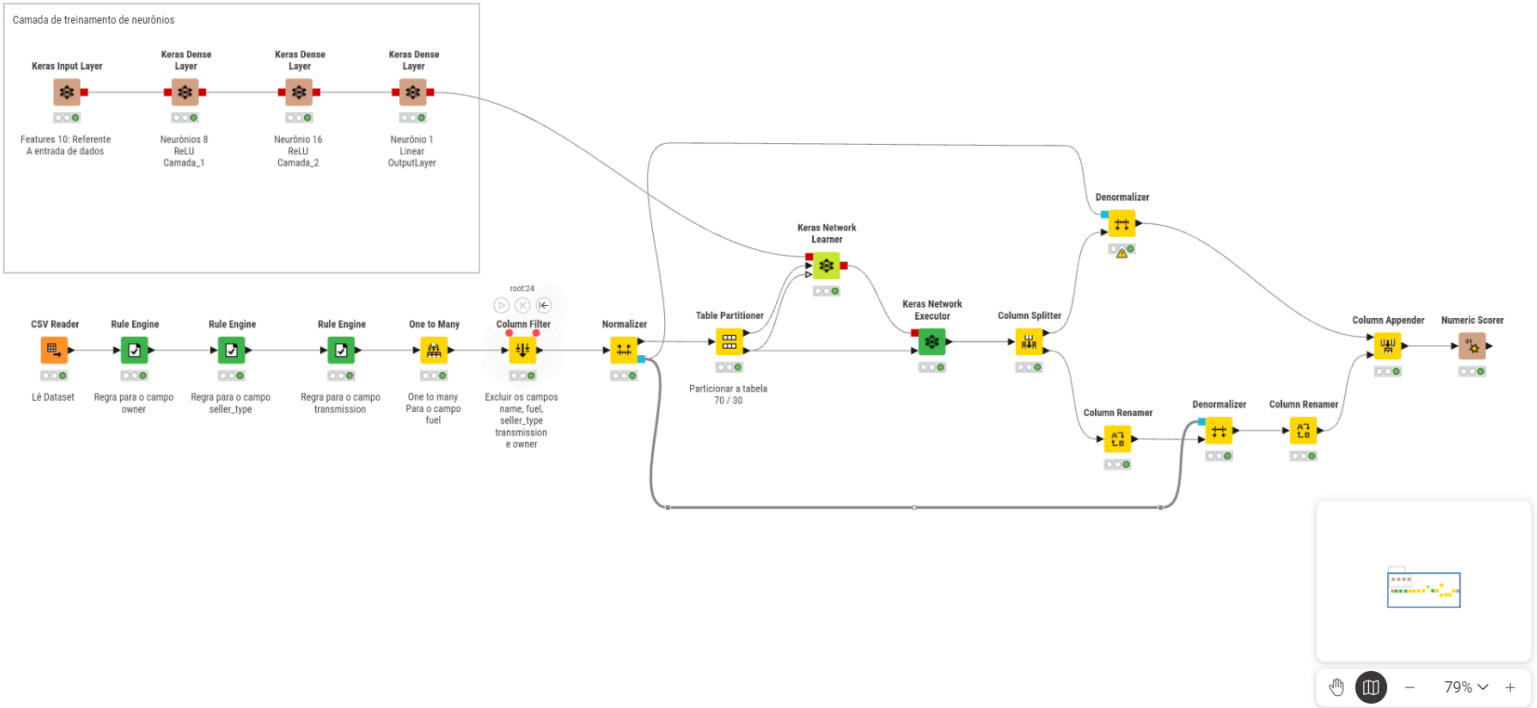
Integrantes:

Joellington Silva de Miranda - jsm2@cesar.school

Henrique Sakane - hobs@Cesar.school

Link DataSet:

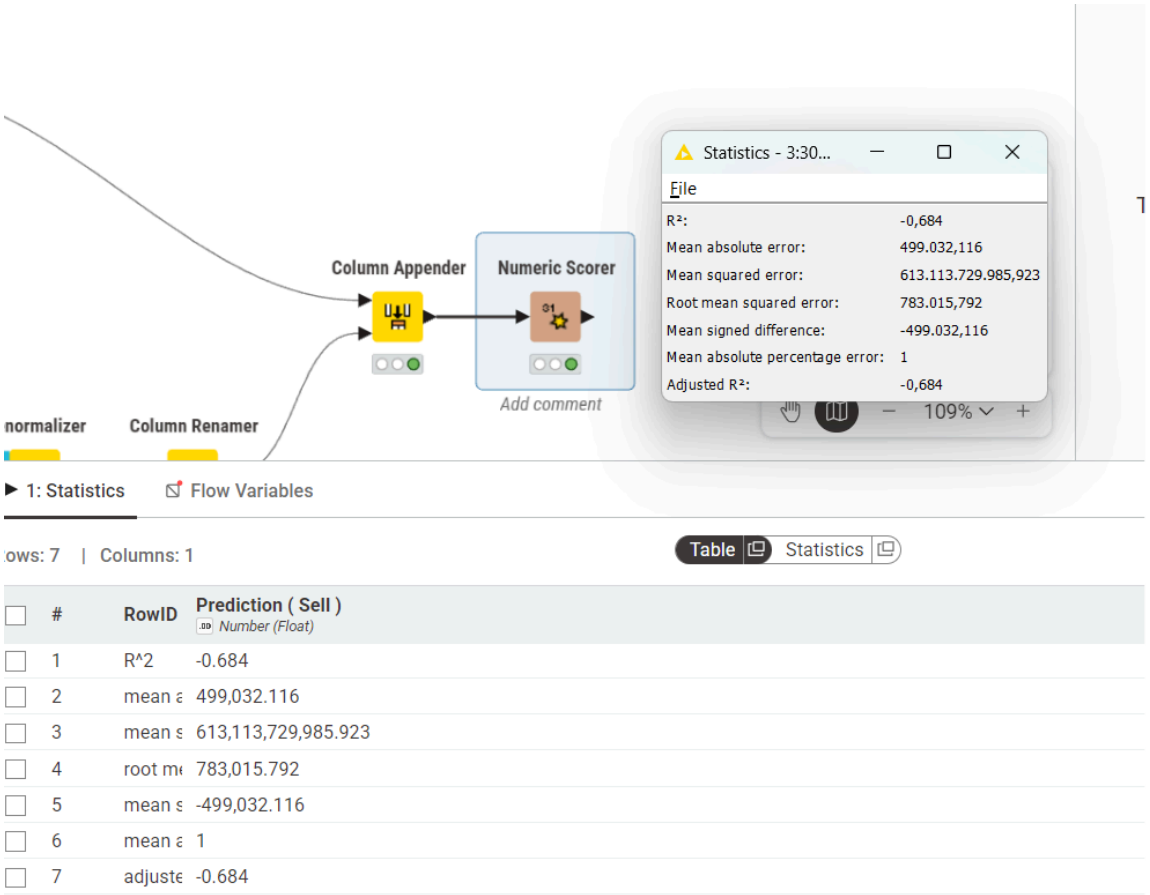
https://www.kaggle.com/datasets/nehalbirla/vehicle-dataset-from-cardekho/data



No começo do desenvolvimento do fluxo a gente foi realizando o processo de preparação dos dados, muito parecido com o que foi desenvolvido em aula, junto com a formação e treinamento de uma rede neural utilizando os nós do Keras.

Inicialmente, os dados foram importados através do CSV Reader e, em seguida, foram aplicadas regras utilizando o nó Rule Engine para transformar variáveis categóricas em valores numéricos, como nos campos: “owner”, “seller_type” e “transmission”. Esse passo foi importante para que o modelo de rede neural pudesse interpretar corretamente as informações, visto que a rede neural trabalha melhor com dados numéricos.

Depois disso, foram aplicadas etapas de filtragem de colunas, normalização dos dados e divisão da base em conjuntos de treino e teste (70/30). Por fim, foi realizada a configuração e execução da rede neural com camadas densas no Keras, seguida da avaliação do modelo.

Durante o processo, uma das principais dificuldades foi definir corretamente as regras no Rule Engine, a ideia era garantir que todos os valores categóricos fossem convertidos corretamente para números sem gerar conflitos nem valores "null”. Também foi necessário ajustar a seleção das colunas e aplicar a normalização antes do treinamento do modelo, pois sem esse passo o desempenho da rede neural poderia ser prejudicado.

Outro ponto que exigiu atenção foi a configuração das camadas da rede neural (número de neurônios e funções de ativação). Após alguns ajustes no fluxo e verificação das transformações realizadas, foi possível executar o modelo corretamente e obter os resultados de previsão e avaliação, tornando a experiência útil para compreender melhor o processo de preparação de dados.